Capítulo 6. Diseño e ingeniería de la solución fotovoltaica

6.1. Selección de componentes: módulos, inversores y estructura

[Borrador. Las elecciones de módulo de este apartado son una propuesta pendiente de validación y pueden cambiar con los resultados de la simulación y la comprobación estructural.]

En este apartado se seleccionan los componentes principales del generador fotovoltaico de cada una de las variantes definidas en el capítulo 5. Por el momento se desarrolla solo la selección del módulo, ya que las elecciones de inversor y de estructura soporte dependen en parte de ella y se tratarán más adelante en este mismo capítulo.

Antes de entrar en los productos concretos, se resume de forma breve el panorama de tecnologías de generación fotovoltaica disponible en el mercado, puesto que dicho panorama es el que explica qué candidatos se comparan en cada variante y por qué.

6.1.1. Módulos fotovoltaicos

Tecnologías de generación fotovoltaica

La práctica totalidad de los módulos comerciales para aplicaciones como la de este proyecto emplea células de silicio cristalino. **[pendiente: cuota de mercado del silicio cristalino, con fuente citable]** El silicio de grado solar se obtiene a partir de silicio de grado metalúrgico y, según el proceso de cristalización, da lugar a obleas policristalinas (método Siemens) o monocristalinas (método Czochralski) [**?**]. Para formar el módulo, las células se encapsulan en EVA entre un vidrio frontal y una lámina posterior o un segundo vidrio, y el conjunto se cierra con un marco de aluminio anodizado [**?**].

La evolución de la célula en los últimos años se aprecia bien en la eficiencia. El manual de referencia situaba en 2013 la eficiencia de las células industriales de silicio entre el 13 y el 17 % [**?**], mientras que todos los módulos opacos candidatos de este trabajo declaran eficiencias de módulo de entre el 22,0 y el 24,8 % en sus fichas técnicas. **[pendiente: dar de alta las fichas técnicas con bibliotecario-pdf para poder citarlas]** Dicha mejora procede sobre todo del paso de la oblea de tipo p a la de tipo n y de nuevas arquitecturas de célula. Entre los candidatos analizados aparecen tres:

- **TOPCon**, célula de tipo n con contacto pasivado, que es la arquitectura de la mayoría de los módulos de gran formato comparados.
- **Heterounión (HJT)**, célula de tipo n que presenta el menor coeficiente de temperatura de los candidatos.
- **Contacto posterior**, con los contactos en la cara trasera y sin rejilla frontal, comercializada con las denominaciones ABC (AIKO) y HPBC (LONGi).

Como se puede observar en la Tabla 6.1, los coeficientes de temperatura de potencia de los módulos opacos candidatos se sitúan entre $-0{,}24$ y $-0{,}30\,\%/°\mathrm{C}$. Son valores claramente mejores que el $-0{,}4\,\%/°\mathrm{C}$ que el mismo manual toma por defecto para el silicio cristalino

cuando no se dispone de datos del fabricante [**?**]. Se trata de un parámetro relevante en Madrid, ya que la temperatura de célula en verano reduce la potencia de todas las variantes.

Tabla 6.1: Tecnologías de célula de los módulos candidatos. Cuando una tecnología agrupa varios candidatos se indica el valor medio entre el mínimo y el máximo. Elaboración propia a partir de las fichas técnicas de los fabricantes.

Tecnología de célula	Fabricantes candidatos	Eficiencia (%)	Coef. temp. P_{max} (%/°C)
Heterounión (HJT), tipo n	REC	22,6	−0,24
Contacto posterior ABC, tipo n	AIKO	23,8	−0,26
Contacto posterior HPBC	LONGi	23,8	−0,27
TOPCon, tipo n	Trina, Jinko y JA Solar	22,81	−0,30
c-Si semitransparente	Onyx Solar y Polysolar	–	−0,41

A la tecnología de célula se suman otras dos características que distinguen a los módulos actuales y que pesan de forma distinta según la variante:

- **Composición del laminado.** El módulo monovidrio lleva un vidrio frontal de 3,2 mm y lámina posterior, mientras que el vidrio-vidrio sustituye dicha lámina por un segundo vidrio, de 1,6 a 2,0 mm en los candidatos comparados. En el vidrio-vidrio no hay lámina trasera que se degrade y el encapsulante retiene los fragmentos en caso de rotura. Por eso se exige en la variante de marquesinas.
- **Bifacialidad.** Con la cara trasera transparente, el módulo aprovecha también la radiación reflejada por el suelo. Los candidatos bifaciales declaran factores de bifacialidad del 75 al 80 %. Sin embargo, la ganancia real depende del albedo y de que la cara trasera quede libre, por lo que solo se considera en las variantes donde se da esa condición.

La capa fina se descartó en el lucernario por densidad de potencia. La ficha de Onyx Solar que se emplea en la variante V1a recoge dos vidrios de silicio amorfo, con un grado de transparencia nominal del 20 % y una transmisión luminosa del 16,3 %, que alcanzan solo 34,0 $\mathrm{Wp/m^2}$. Sobre la superficie disponible supondrían en torno a 15,7 kWp, potencia que no constituye una alternativa de dimensionado, sino una variante distinta.

Método de selección

En cada variante se comparan tres candidatos de una misma clase de potencia y formato, de fabricantes bien posicionados. Las características comparadas son las que pide la guía de la asignatura para justificar el módulo: potencia Standard Test Conditions (STC), tecnología de célula, coeficiente de temperatura, degradación inducida por la luz (Light Induced Degradation (LID)), garantías, características especiales, posición en rankings y precio. A ellas se añaden los criterios propios de cada variante, que salen de lo que limita esa instalación en concreto: superficie, tensión de string, carga de viento, comportamiento frente al fuego o función arquitectónica del elemento.

Cada candidato se valora en cada criterio por orden, de 1 (peor) a 3 (mejor), y los empates se reparten a la media, siguiendo el método empleado en un trabajo previo del mismo máster. **[pendiente: decidir si el TFM de M. Arcas (2024) se cita; hoy figura como fuente no citable]** Se trata de una valoración ordinal: indica qué candidato es mejor en cada criterio, pero no asigna a los criterios un peso ni una importancia relativa, por lo

que no se suman puntos. En cada variante se representan en un diagrama radar solo los criterios que limitan la instalación, junto con el motivo técnico por el que se valora como mejor un valor mayor o menor. El resto de características de la tabla comparativa sirve para descartar candidatos o como información complementaria. El precio se ordena por categorías de mercado de febrero de 2026 y no por modelo, de modo que sirve para comparar pero no para presupuestar. **[pendiente: dar de alta la fuente de precios pvXchange y la de bancabilidad PV-Tech Q4 2025] [ojo: salvo el Onyx Solar GL.03, cuya ficha está en Datos/Fichas Técnicas, los datos de todos los candidatos proceden de fichas consultadas en la web (fuentes en Memoria/analisis/seleccion-modulos-por-variante.md §9 y comparacion-modulos-fv.md §7); falta dejar esas fichas en la carpeta para comprobarlos]**

Cabe destacar que se ha optado por no emplear un módulo único para todo el proyecto. Con un módulo común, uno de los argumentos decisivos era la tensión de 1.500 V, que solo necesita la planta en suelo, y se estaría aplicando a instalaciones de cubierta y marquesina que trabajarán con inversores de 1.100 V. Elegir por separado permite que cada decisión se apoye en el criterio que limita su variante, a cambio de gestionar cuatro modelos de módulo en la simulación en lugar de dos. La Tabla 6.2 resume dichos criterios.

Tabla 6.2: Criterio limitante y requisito de paso de cada variante. Elaboración propia.

Variante	Qué limita la variante	Requisito de paso
V1a. Lucernario (BIPV)	Función de lucernario: luz natural y control solar	Transparencia publicada $\geq 20\,\%$
V1b. Cubierta plana	Superficie (1.582,5 m^2 netos de módulo) y entradas de continua del inversor	Ninguno
V2. Marquesinas	Huella (3.182,4 m^2 de módulo) y vidrio sobre personas y vehículos	Vidrio-vidrio
V3. Planta en suelo	Capacidad de acceso (en torno a 4,6 MW), no el suelo	1.500 V y bancabilidad AAA

Variante V1a: lucernario

La justificación del lucernario no es energética sino arquitectónica: se busca mantener la luz natural sobre el hall y aportar control solar. Por ello se exige como requisito previo una transparencia publicada igual o superior al 20 %.

Onyx Solar fabrica el vidrio fotovoltaico a medida, por lo que no dispone de un catálogo cerrado de módulos. Se toma como referencia la ficha técnica de uno de sus proyectos de lucernario **[pendiente: dar de alta la ficha con bibliotecario-pdf para poder citarla]**, que recoge cuatro vidrios. De ellos se elige el GL.03, de silicio monocristalino y 1.700 × 1.000 mm, por ser el de formato más próximo al de un módulo comercial y, por tanto, el que mejor encaja en una estructura estándar. El vidrio de formato estándar de la misma ficha, el GL.04 de 1.641 × 989 mm, se descarta por ser opaco y llevar lámina trasera y marco, y los vidrios GL.01 y GL.02 son de capa fina, descartada por densidad como se ha indicado. Como se puede observar en la Tabla 6.3, se comparan tres vidrios fotovoltaicos de silicio cristalino.

Tabla 6.3: Comparativa de módulos fotovoltaicos para la variante V1a (lucernario). Elaboración propia a partir de las fichas técnicas de los fabricantes.

Característica técnica	Onyx Solar GL.03	Polysolar PS-MC-ST-60	AGC SunEwat Vision
Potencia pico STC (Wp)	265	370	No publicada
Tecnología de célula	Mono c-Si de 6″, 60 células	Mono c-Si bifacial	Mono PERC
Dimensiones (mm)	1.700 × 1.000	1.770 × 1.049	No publicadas
Transparencia (%)	19	10	No publicada
Densidad (Wp/m^2)	155,8	199,3†	180 (máx.)
Peso (kg/m^2)	20,0†	16,2†	No publicado
Transmitancia U ($W/m^2{\cdot}K$)	5,5	No publicada	No publicada
Coef. temp. P_{max} (%/°C)	−0,45	−0,36	No publicado
Tolerancia de potencia (%)	±10	No consultada	No consultada
LID / PID	No declarados	No declarados	No declarados
Tensión máx. del sistema (V)	1.000	1.000	No publicada
Garantía de producto (años)	No figura en la ficha	30	10
Garantía de potencia	No figura en la ficha	87 % **(plazo no legible en la ficha)**	90 % (10 años) / 80 % (20 años)
Homologación del laminado	UL, IEC y MCS (solo logotipos)	DIBt Z-70.3-288*	IEC 61215, IEC 61730 y EN 13501
Datos para el fichero PAN	Completos (V_{oc} y V_{mpp} sin decimales)	Completos	Insuficientes
Precio	No publicado	No publicado	No publicado

† Cálculo propio a partir del peso, la potencia y el área de la ficha. * **Alcance de la homologación no verificado.**

Los criterios que limitan esta variante, y el sentido en que se valoran, son los siguientes:

- **Transparencia (mayor es mejor).** Es la función del elemento: cuanto más transparente es el vidrio, más luz natural llega al hall.
- **Transmitancia U y factor solar g publicados (publicarlos es mejor).** Sin ellos no se puede justificar el comportamiento térmico del lucernario ni su aportación al control solar.
- **Coeficiente de temperatura (menor en valor absoluto es mejor).** El vidrio está integrado en horizontal y sin ventilación posterior, por lo que trabaja más caliente que un módulo sobre estructura abierta.
- **Peso por unidad de superficie (menor es mejor).** El vidrio debe apoyarse en la perfilería existente del lucernario.
- **Densidad de potencia (mayor es mejor).** Da la potencia por metro cuadrado de vidrio, aunque queda subordinada a la transparencia, ya que ambas compiten por la misma superficie.

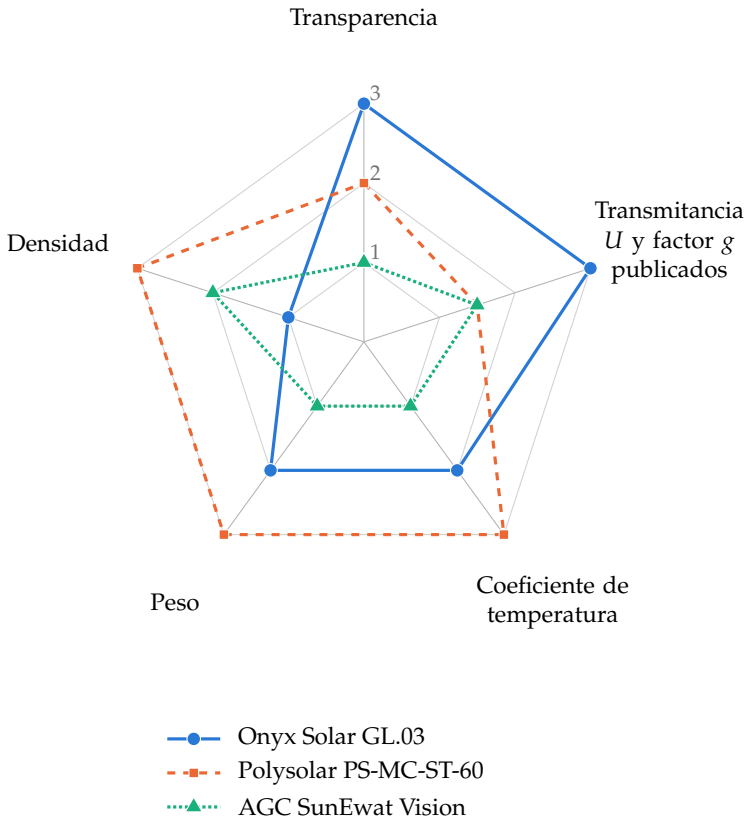


Figura 6.1: Valoración de los candidatos de la variante V1a en los criterios que la limitan (1 = peor, 3 = mejor). Elaboración propia.

Como se puede observar en la Figura 6.1, el Polysolar PS-MC-ST-60 es el mejor en coeficiente de temperatura, peso y densidad, pero su única transparencia publicada es del 10 %, por lo que no pasa el requisito. Esto puede deberse a que su alta densidad, de 199,3 Wp/m^2, procede precisamente de cubrir casi todo el vidrio con célula. Se propone en consecuencia el **Onyx Solar GL.03**, de 265 Wp y 1.700 × 1.000 mm, ya que es el mejor en transparencia, que es la función del elemento, y el único de los tres que publica una transmitancia térmica. Con 272 vidrios sobre los 463,1 m^2 de vidrio activo se obtendrían unos 72,1 kWp. **[cálculo propio por área: el número real de vidrios depende de la retícula de la perfilería del lucernario]**

[decidir: el GL.03 tiene un 19 % de transparencia, un punto por debajo del requisito del 20 %. Opciones: mantener el requisito y pedir a Onyx una versión al 20 % o más, o fijarlo en torno al 20 %. Los vidrios de capa fina de la misma ficha, con un 20 % nominal, tienen en realidad una transmisión luminosa menor, del 16,3 %]

Como debilidades, dicho vidrio tiene un coeficiente de temperatura de $-0{,}45\,\%/°C$, peor que el del Polysolar, y una tolerancia de potencia de $\pm 10\,\%$. Además, la ficha no recoge garantías ni el factor solar g de este modelo. **[pendiente: pedir a Onyx las garantías y el factor solar del GL.03]** Queda como reserva el Polysolar, condicionado a que confirme una versión con transparencia igual o superior al 20 %.

Variante V1b: cubierta plana

La cubierta cuenta con una impermeabilización líquida continua, por lo que la estructura debe ser lastrada y no perforante. Dicha condición afecta a la estructura, no al módulo, al que solo pide que su formato encaje en los sistemas lastrados estándar a 10° y que su peso no desequilibre la sobrecarga. Ninguno de los candidatos lo hace: la diferencia de peso entre ellos, repartida sobre la cubierta, es de solo 0,2 kg/m^2. La Tabla 6.4 recoge la comparativa

de los tres candidatos, todos de 54 células de media célula y unos 2 m^2.

Tabla 6.4: Comparativa de módulos fotovoltaicos para la variante V1b (cubierta plana). Elaboración propia a partir de las fichas técnicas de los fabricantes.

Característica técnica	REC Alpha Pure-RX 470	AIKO Neostar 2P 475 monovidrio	LONGi Hi-MO X6 465
Potencia pico STC (Wp)	470	475	465
Tecnología de célula	HJT, tipo n	ABC, tipo n	HPBC
Eficiencia (%)	22,6	23,8	22,8
Dimensiones (mm)	1.728 × 1.205	1.757 × 1.134	1.800 × 1.134
Peso (kg)	22,7	21,5	21,6
Coef. temp. P_{max} (%/°C)	−0,24	−0,26	−0,28
LID primer año (%)	2	≤ 1	< 1
Degradación anual (%/año)	0,25	$\leq 0{,}35$	0,40
Garantía de potencia	92 % (25 años)	88,85 % (30 años)	89,4 % (25 años)
Garantía de producto (años)	20 (25 con instalador certificado)	15 (ampliable a 25)	15
Carga trasera de ensayo (Pa)	4.000	2.400	2.400
Tensión máx. del sistema (V)	1.000	1.500	1.500
Módulos por string con inversor de 1.100 V	14	24	25
Corriente de cortocircuito I_{sc} (A)	8,95	14,35	14,93
Comportamiento al fuego	Clase C (IEC) y BROOF(t2)	Clase C (IEC)	Clase C (IEC)
Bancabilidad	CC+*	B*	AAA
Precio de categoría (€/kWp)	145	130	115
Potencia en la cubierta (kWp)	356,7	377,1	360,4

*** Dato no verificado contra el informe de bancabilidad vigente.**

Los criterios que limitan esta variante, y el sentido en que se valoran, son los siguientes:

- **Densidad de potencia (mayor es mejor).** La variante está limitada por superficie, con 1.582,5 m^2 netos de módulo, de modo que la eficiencia fija la potencia instalable.
- **Longitud de string con inversor de 1.100 V (más módulos es mejor).** Con strings más largos se necesitan menos strings y menos entradas de continua en el inversor, que fueron el límite de esta variante en el recálculo de superficies.
- **Carga trasera de ensayo (mayor es mejor).** Los sheds lastrados sobre una cubierta expuesta reciben succión de viento, más intensa en bordes y esquinas, y dicho ensayo marca la presión que admite el módulo.
- **Comportamiento al fuego (mejor clasificación es mejor).** El campo fotovoltaico se sitúa sobre las salas de un Centro de Proceso de Datos (CPD) en explotación.
- **Coeficiente de temperatura (menor en valor absoluto es mejor).** La cubierta está en Madrid, aunque el efecto es moderado porque los sheds quedan ventilados.
- **Degradación inicial por LID (menor es mejor).** Es una pérdida que se arrastra durante toda la vida útil de la instalación.

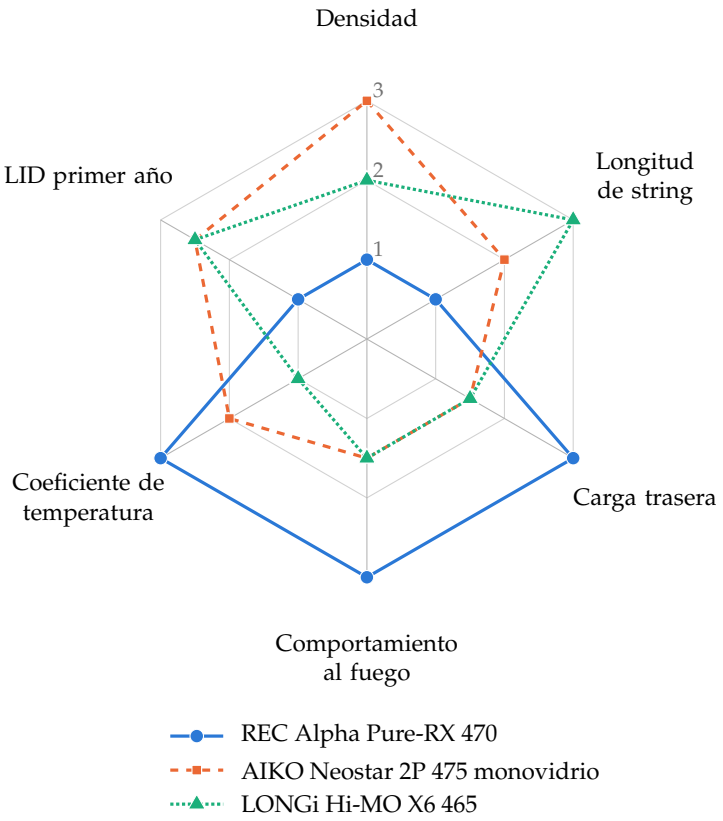


Figura 6.2: Valoración de los candidatos de la variante V1b en los criterios que la limitan (1 = peor, 3 = mejor). Elaboración propia.

Como se puede observar en la Figura 6.2, ningún candidato es el mejor en todos los criterios: el REC destaca en carga trasera, fuego y coeficiente de temperatura, mientras que el AIKO y el LONGi lo superan en densidad, longitud de string y degradación inicial. Se propone el **AIKO Neostar 2P 475 W monovidrio**, ya que es el mejor en el criterio que fija el tamaño de la variante y mejora al REC en los otros dos:

- **Densidad.** Con una eficiencia del 23,8 %, permite instalar 794 módulos y unos 377,1 kWp, frente a los 356,7 kWp del REC y los 360,4 kWp del LONGi en la misma superficie.
- **Longitud de string.** Con un inversor de 1.100 V admite 24 módulos por string, frente a los 14 del REC. Son 33 strings en lugar de 54, lo que reduce las entradas de continua.
- **Degradación inicial.** Declara una LID igual o inferior al 1 %, frente al 2 % del REC.

Frente al LONGi, el AIKO gana en densidad y en coeficiente de temperatura y solo pierde un módulo por string (24 frente a 25).

Queda como reserva el **REC Alpha Pure-RX 470**, módulo del trabajo previo sobre esta misma cubierta. Presenta tres ventajas nada menores en la cubierta de un CPD: una carga trasera de ensayo de 4.000 Pa frente a 2.400 Pa, una clasificación europea de comportamiento al fuego exterior de cubierta BROOF(t2) que no declaran los otros dos, y un fichero de módulo ya probado en PVsyst. Si la comprobación de viento o la normativa de incendios aplicable a la cubierta exigen más de lo que declara AIKO, se pasa al REC y se acepta perder unos 20 kWp.

[pendiente: los 794 módulos se estimaron con un factor de empaquetado validado con la geometría del REC; hay que rehacer la disposición de los sheds en la escena 3D con 1.757 × 1.134 mm]

Variante V2: marquesinas

En las marquesinas el módulo queda sobre personas y vehículos, por lo que se exige como requisito de paso que sea vidrio-vidrio. Se propone que la marquesina sea estanca mediante perfiles que actúen a la vez de fijación y de canalón, sin chapa bajo el módulo, de manera que la cara trasera quede libre y la bifacialidad tenga sentido. La Tabla 6.5 recoge la comparativa de los tres candidatos vidrio-vidrio.

Tabla 6.5: Comparativa de módulos fotovoltaicos para la variante V2 (marquesinas). Elaboración propia a partir de las fichas técnicas de los fabricantes.

Característica técnica	AIKO Neostar 2P+ 475 vidrio-vidrio	Trina Vertex S+ 440	Jinko Tiger Neo 525 BDV
Potencia pico STC (Wp)	475	440	525
Tecnología de célula	ABC, tipo n	i-TOPCon, tipo n	TOPCon, tipo n
Eficiencia (%)	23,8	22,0	23,61
Dimensiones (mm)	1.757 × 1.134	1.762 × 1.134	1.961 × 1.134
Peso (kg)	24,2	21,0	27,0
Vidrio delantero + trasero (mm)	2,0 + 2,0	1,6 + 1,6	2,0 + 2,0
Bifacialidad (%)	No (monofacial)	80	80
Coef. temp. P_{max} (%/°C)	−0,26	−0,30	−0,29
LID primer año / degradación anual (%)	≤ 1 / ≤ 0,35	1 / 0,40	1 / 0,40
Garantía de potencia	88,85 % (30 años)	87,4 % (30 años)	87,4 % (30 años)
Garantía de producto (años)	15 (ampliable a 25)	25	15
Carga trasera de ensayo (Pa)	2.400	4.000	2.400
Comportamiento al fuego (IEC)	Clase A	Sin clase declarada	Clase C
Corriente de cortocircuito I_{sc} (A)	14,35	10,67	15,88
Bancabilidad	B*	AAA	**No verificada**
Precio de categoría (€/kWp)	130	115	130
Potencia en las marquesinas (kWp)	758,6	700,5	751,3

*** Dato no verificado contra el informe de bancabilidad vigente.**

Los criterios que limitan esta variante, y el sentido en que se valoran, son los siguientes:

- **Densidad de potencia (mayor es mejor).** La huella de las marquesinas está limitada a 3.182,4 m^2 de módulo y es la variante más productiva del proyecto.
- **Bifacialidad (mayor es mejor).** La cara trasera recibe la radiación reflejada por el pavimento, siempre que la marquesina no lleve chapa bajo el módulo.
- **Carga trasera de ensayo (mayor es mejor).** La marquesina es abierta, de modo que el viento actúa sobre las dos caras del módulo.
- **Comportamiento al fuego (mejor clasificación es mejor).** El módulo cubre vehículos aparcados.

- **Espesor del vidrio (mayor es mejor).** Da rigidez al laminado y mejora su seguridad al estar colocado sobre personas.

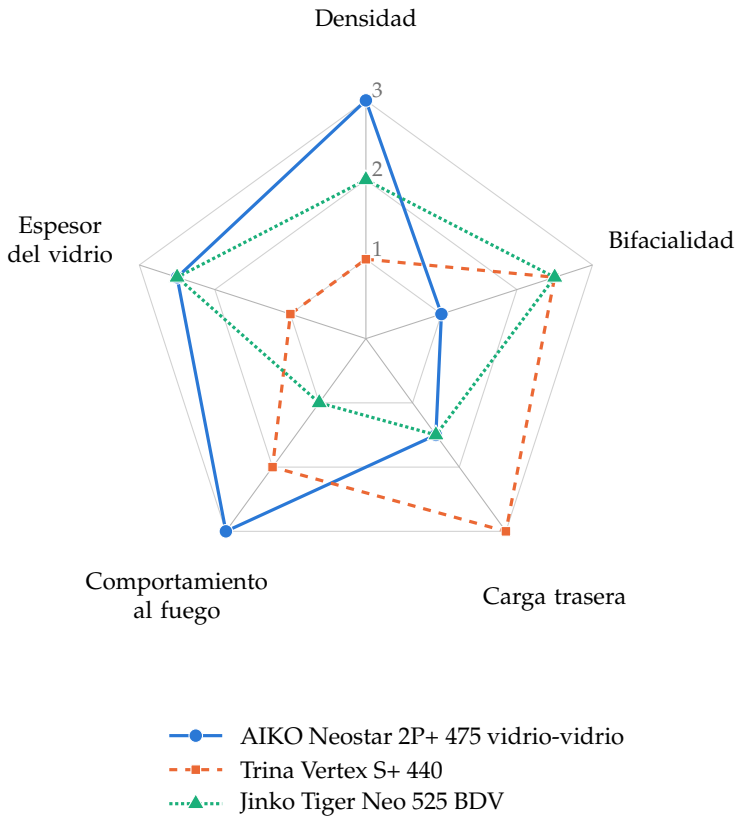


Figura 6.3: Valoración de los candidatos de la variante V2 en los criterios que la limitan (1 = peor, 3 = mejor). Elaboración propia.

Como se puede observar en la Figura 6.3, el AIKO es el mejor en densidad y en comportamiento al fuego, y empata con el Jinko en espesor de vidrio, mientras que el Trina es el mejor en carga trasera y empata con el Jinko en bifacialidad. El Trina es además el mejor en precio, peso, corriente de cortocircuito y bancabilidad. Sin embargo, dichos criterios son comerciales o de dimensionado del inversor y no tocan lo que limita la variante, por lo que no se representan en el diagrama. Se propone por ello el **AIKO Neostar 2P+ 475 W vidrio-vidrio**, por tres razones:

- **Densidad.** Alcanza unos 758,6 kWp frente a 700,5 kWp del Trina en la misma huella, un 8,3 % más. Para que el Trina igualase la energía anual, su ganancia bifacial simulada debería superar el 8 % aproximadamente, y sobre asfalto no se dispone de un dato verificado que lo sostenga.
- **Seguridad sobre vehículos.** Es el único de los tres que declara clase A de fuego según IEC, y monta vidrio de 2 + 2 mm frente a 1,6 + 1,6 mm.
- **Robustez frente a la solución estructural.** Si la marquesina acaba llevando chapa bajo el módulo, la ventaja bifacial del Trina y del Jinko desaparece y la del AIKO se mantiene.

Cabe matizar que, con unos 758 kWp, las marquesinas vierten más excedente que con la potencia del recálculo de superficies, por lo que parte de dicha ventaja de densidad se

perderá en el antivertido. **[pendiente: recalcular los excedentes de V2 con unos 758,6 kWp antes de usar la densidad como argumento cuantitativo]** Queda como reserva el **Trina Vertex S+ 440**, que pasaría a elegido si PVsyst da una ganancia bifacial superior al 8 % sobre el pavimento real o si se prioriza la bancabilidad y el precio. Antes habría que confirmar su clase de fuego, que no figura en la ficha. **[no verificado]**

Variante V3: planta en suelo

En la planta de Colmenar Viejo el suelo sobra: la parcela tiene 58,84 ha y la planta ocuparía unas pocas hectáreas. Lo que limita es la capacidad de acceso, por lo que el criterio de densidad pesa poco y lo decisivo es la energía producida por kWp a lo largo de 30 años. Se fijan como requisitos de paso la tensión de 1.500 V y la bancabilidad AAA, que cumplen los tres candidatos **[pendiente: dar de alta la fuente PV-Tech Q4 2025]**, todos ellos bifaciales y vidrio-vidrio de 2.382 × 1.134 mm. Como se puede observar en la Tabla 6.6, las diferencias entre ellos son pequeñas.

Tabla 6.6: Comparativa de módulos fotovoltaicos para la variante V3 (planta en suelo). Elaboración propia a partir de las fichas técnicas de los fabricantes.

Característica técnica	LONGi Hi-MO 9 LR8-66HYD-670M	JA Solar JAM66D45-630/LB	Trina Vertex N 620
Potencia pico STC (Wp)	670	630	620
Tecnología de célula	HPBC	TOPCon, tipo n	i-TOPCon, tipo n
Eficiencia (%)	24,8	23,3	23,0
Dimensiones (mm)	2.382 × 1.134	2.382 × 1.134	2.382 × 1.134
Peso (kg)	32,6	33,1	33,7
Bifacialidad (%)	75	80	80
Coef. temp. P_{max} (%/°C)	−0,26	−0,29	−0,29
LID primer año / degradación anual (%)	< 1 / 0,35	1 / 0,40	1 / 0,40
Garantía de potencia	88,85 % (30 años)	87,4 % (30 años)	87,4 % (30 años)
Garantía de producto (años)	12	12	12
Corriente de cortocircuito I_{sc} (A)	16,86	16,18	15,91
Comportamiento al fuego	Clase C (IEC)	Clase C (UL tipo 29)	No declarado
Compatibilidad con seguidor	Sin declarar	Declarada	Sin declarar
Bancabilidad	AAA	AAA	AAA
Precio de categoría (€/kWp)	130	130	115
Densidad en planta fija (kWp/ha)	827	777	765

Los criterios que limitan esta variante, y el sentido en que se valoran, son los siguientes:

- **Coeficiente de temperatura (menor en valor absoluto es mejor).** Con la potencia limitada por el acceso, lo que cuenta es la energía que produce cada kWp instalado, y dicho coeficiente la reduce en las horas de más calor.
- **Degradación anual (menor es mejor).** La planta se evalúa con un horizonte de 30 años.
- **Garantías (mayor es mejor).** Aseguran la potencia a lo largo de ese mismo horizonte.
- **Bifacialidad (mayor es mejor).** La planta se asienta sobre suelo natural con la estructura elevada, por lo que la cara trasera recibe radiación reflejada.

- **Precio (menor es mejor).** En una planta en suelo el coste del módulo pesa directamente en el coste nivelado de la energía.
- **Compatibilidad con seguidor (declararla es mejor).** La estructura de la planta, fija o con seguidor a un eje, aún no está decidida.

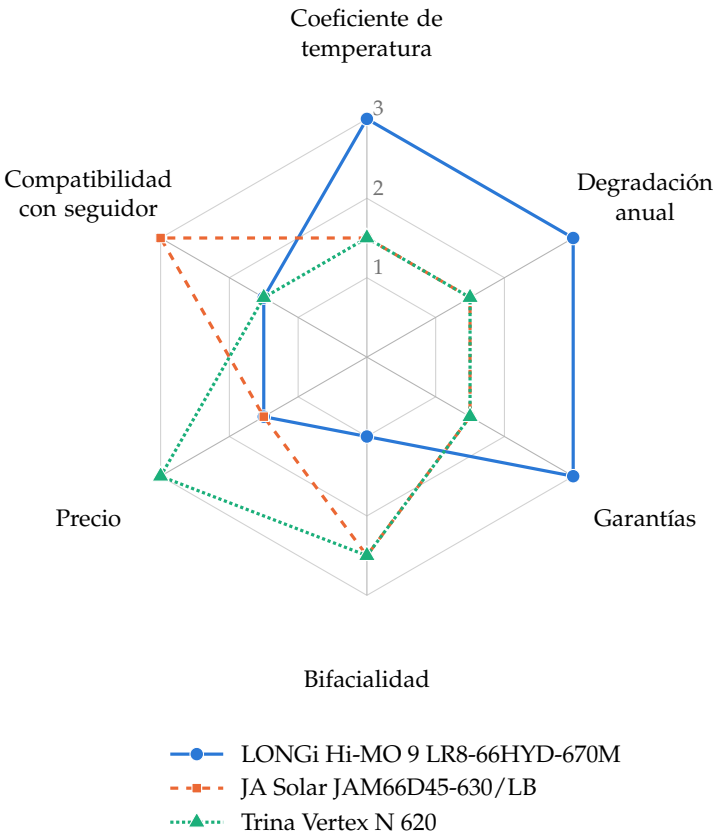


Figura 6.4: Valoración de los candidatos de la variante V3 en los criterios que la limitan (1 = peor, 3 = mejor). JA Solar y Trina coinciden en los cuatro primeros criterios, por lo que sus líneas se solapan. Elaboración propia.

Como se puede observar en la Figura 6.4, el LONGi es el mejor en los tres criterios que determinan la energía por kWp a lo largo de 30 años: coeficiente de temperatura, degradación anual y garantías. Se propone por ello el **LONGi Hi-MO 9 LR8-66HYD-670M**, con un coeficiente de temperatura de $-0{,}26\,\%/°\mathrm{C}$, una degradación anual del 0,35 % y una garantía de potencia del 88,85 % a 30 años. Su bifacialidad algo menor, del 75 % frente al 80 % de los otros dos, recorta parte de esa ventaja, y será la simulación la que determine cuánto. En cuanto a la característica antipolvo que declara el fabricante, no está cuantificada por terceros, por lo que no se ha tenido en cuenta.

Queda como reserva el **JA Solar JAM66D45-630/LB**, con bifacialidad del 80 % y única ficha que declara la fijación para seguidor, de modo que pasaría por delante si la variante se estudia con seguidor a un eje. El Trina Vertex N 620, con la categoría de precio más baja, se deja como opción para el análisis de coste nivelado de la energía (Levelized Cost of Energy (LCOE)) del capítulo 9 si la diferencia de precio compensa la menor energía.

Síntesis de la selección de módulos

La Tabla 6.7 recoge la propuesta de módulo para cada variante.

Tabla 6.7: Propuesta de módulo fotovoltaico por variante. Elaboración propia.

Variante	Módulo propuesto	Reserva	Potencia estimada
V1a. Lucernario	Onyx Solar GL.03, c-Si con 19 % de transparencia (265 Wp)	Polysolar PS-MC-ST-60 (condicionada)	72,1 kWp **(provisional)**
V1b. Cubierta plana	AIKO Neostar 2P 475 W monovidrio	REC Alpha Pure-RX 470	377,1 kWp **(provisional)**
V2. Marquesinas	AIKO Neostar 2P+ 475 W vidrio-vidrio	Trina Vertex S+ 440 bifacial	758,6 kWp
V3. Planta en suelo	LONGi Hi-MO 9 LR8-66HYD-670M (670 W)	JA Solar JAM66D45-630/LB	Limitada por el acceso

En V1b y V2 se repiten el fabricante y la célula, pero no el producto: monovidrio de 3,2 mm en la cubierta y vidrio-vidrio de 2 + 2 mm en la marquesina, cada uno elegido por criterios distintos. Ambas versiones comparten parámetros eléctricos, lo que permitiría emplear el mismo diseño de string y un único modelo de inversor de 1.100 V en las dos variantes. La planta en suelo trabajará a 1.500 V con otro inversor, y el lucernario, con un inversor propio de pequeña potencia.

Por otro lado, el REC Alpha Pure-RX 470 que se empleó en el trabajo previo sobre esta cubierta no se confirma en ninguna variante, aunque se mantiene como reserva de V1b. En V1b se descarta por densidad, con un 5,4 % menos de potencia en la misma superficie, y por sus strings de 14 módulos, que multiplican las entradas de continua.

En conclusión, se propone un módulo distinto para cada variante, elegido según lo que limita cada instalación: la transparencia en el lucernario, la superficie y las entradas de continua en la cubierta, la seguridad del vidrio y la densidad en las marquesinas, y la energía por kWp en la planta en suelo. Las cuatro elecciones deben confirmarse con los ficheros de módulo en PVsyst, la comprobación de viento y la temperatura mínima del emplazamiento, que fijará la longitud definitiva de los strings en el apartado de dimensionado del campo generador.

6.1.2. Inversores

[pendiente: la elección del inversor de cada variante se desarrolla en una versión posterior de este apartado]

6.1.3. Estructura soporte

[pendiente: la elección de la estructura soporte de cada variante se desarrolla en una versión posterior de este capítulo]

Bibliografía